

Drzewa

Pamięć 64 MB. Czas 3 sek.

Drzewem bajnym nazywamy dowolne ukorzenione drzewo, w którym każdy wierzchołek ma 0,1 lub 2 synów. Wysokością drzewa nazywamy liczbę wierzchołków na najdłuższej ścieżce od korzenia do pewnego z liści; drzewo puste ma wysokość 0. Na drzewach bajnych zdefiniowany jest porządek leksykograficzny. Drzewo **A** jest leksykograficznie mniejsze od drzewa **B**, gdy:

- wysokość drzewa **A** jest mniejsza od wysokości drzewa **B** lub
- wysokości drzew **A** i **B** są równe oraz:
 - lewe poddrzewo **A** jest leksykograficznie mniejsze niż lewe poddrzewo **B** lub
 - lewe poddrzewo **A** jest równe lewemu poddrzewu **B** i prawe poddrzewo **A** jest leksykograficznie mniejsze od prawego poddrzewa **B**.

Jeśli dany wierzchołek nie posiada lewego syna, to jego lewe poddrzewo uznajemy za drzewo puste; analogicznie w przypadku braku prawego syna.

Jeśli drzewa **A** i **B** są różne i drzewo **A** nie jest leksykograficznie mniejsze niż drzewo **B**, to drzewo **A** jest leksykograficznie większe niż drzewo **B**.

Twoje zadanie polega na wczytaniu opisu drzewa i obliczeniu numeru tego drzewa w porządku leksykograficznym. Drzewo składające się z jednego wierzchołka ma numer 1.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą $t(1 \leq t \leq 1000)$ będącą liczbą drzew. W kolejnych wierszach znajduje się t opisów drzew. W pierwszym wierszu opisu drzewa znajduje się jedna liczba całkowita $n(1 \leq n \leq 2000)$ będąca liczbą wierzchołków, z których składa się drzewo. Wierzchołki drzewa numerujemy liczbami od 1 do n , przy czym wierzchołek 1 jest korzeniem. Kolejne n wierszy zapisano po dwie liczby całkowite l_i i r_i ($1 \leq l_i, r_i \leq n$) będące numerami lewego i prawego syna wierzchołka i . W przypadku gdy wierzchołek nie ma lewego syna, $l_i = -1$, a gdy nie ma prawego, $r_i = -1$.

Wyjście

Zapisz w t wierszach numery odpowiedniego drzewa w zadanym porządku modulo 10^9 .

Przykład		Ocenianie	
Wejście	Wyjście	Punkty	Ograniczenia
4	1	20	$t \leq 100$
1	2	30	$t \leq 400$
-1 -1	3	50	$t \leq 1000$
2	4		
-1 2			
-1 -1			
2			
2 -1			
-1 -1			
3			
2 3			
-1 -1			
-1 -1			